

PINCE COUPE-CABLES PNEUMATIQUE

Compétences :

- ☐ Réaliser l'inventaire des actions mécaniques agissant sur un solide ou un système de solides ;
- ☐ Appliquer le principe fondamental de la statique à un solide ou à un système de solides.

1 PRESENTATION

Objectif :

- ☐ Vérifier l'exigence de diamètre maxi du câble à couper sous une pression d'alimentation de 0.6MPa (6bar), pour des câbles en cuivre de 2.6mm de diamètre.

Le système proposé est une pince coupe-câbles pneumatique utilisée par les électriciens ou par des techniciens dans des ateliers.

L'utilisateur place un câble entre les deux couteaux (10). Il actionne le système de commande à gâchette accouplé au carter (système présent ci-contre), ce qui provoque, grâce à l'admission d'air comprimé, le déplacement du piston (12) et de la tige (4).

Cette dernière agit sur les galets (5) et (5') qui entraînent les deux mâchoires (2) et (3) en opposition. Le câble est alors pincé puis cisailé. Une fois la coupe effectuée, le ressort (6) ramène le piston dans sa position initiale et la lame de ressort (7) garantit le contact entre galets et tige pendant ce recul.



2 DONNEES

A partir du dessin d'ensemble (p4), de la nomenclature (p3) et du schéma (p2)

- Le piston (12) associé à la tige (4) a un diamètre de 25 mm ;
- L'angle d'inclinaison (par rapport à la direction $\vec{y}$) des normales aux contacts aux points K et L, est de 8° ;
- Le poids des différentes pièces sera négligé devant l'intensité des actions mécaniques en présence ;
- Toutes les liaisons sont considérées comme parfaites ;

Pour la configuration donnée sur le schéma page suivante, nous avons :

- La résultante de l'action du ressort (6) de compression sur le piston (4) est de :

$$\|\vec{R}_{6 \rightarrow 4}\| = 5 \text{ daN}$$

- Les résultantes des actions du ressort de lame (7) - modélisé comme un ressort de traction - sur les mâchoires (2) et (3) sont de :

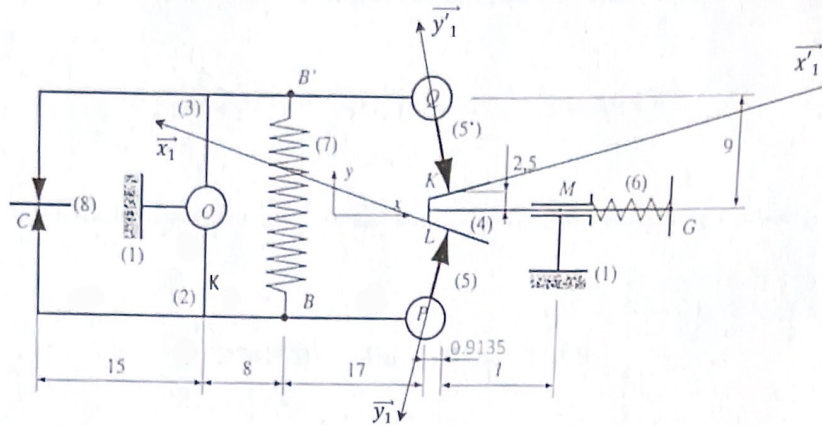
$$\|\vec{R}_{7 \rightarrow 2}\| = 5 \text{ daN au point B}$$

$$\|\vec{R}_{7 \rightarrow 3}\| = 5 \text{ daN au point B'}$$

Remarque :

Tout le mécanisme plan est symétrique par rapport à une droite passant par les points C, O, M et G.

Les dimensions sont données en mm.



3 TRAVAIL DEMANDE

Le système étudié est constitué par l'ensemble $(S) = \{2, 3, 4, 5, 5'\}$ dans la configuration du schéma ci-dessus. Le carter (1) est la pièce de référence.

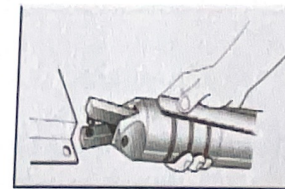
A noter : Les ressorts ne sont pas intégrés à l'ensemble (S) et sont ainsi considérés comme des actions extérieures à (S) du fait que l'on donne les normes pour la configuration d'étude.

- Question 1.** Pour le schéma ci-dessus, élaborer le graphe de structure. Caractériser le problème.
- Question 2.** Justifier, à partir du graphe de structure, l'ordre d'isolement considéré dans la suite de la résolution du problème.
- Question 3.** Isoler le galet $(5')$. Faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Appliquer le principe fondamental de la statique et donner les équations d'équilibre.
- Question 4.** Que peut-on dire pour le galet (5) ? Donner les équations d'équilibre résultant de l'isolement de (5) .
- Question 5.** Isoler le piston (4) . Faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Appliquer le principe fondamental de la statique et donner les équations d'équilibre.
- Question 6.** En isolant une ou plusieurs pièces et en vous aidant des résultats précédents, déterminer l'action au point C de la mâchoire (3) sur le câble (8) .
- Question 7.** A partir de la documentation du constructeur automax, vérifier l'exigence du CdCF.

automax

SPECIFICATIONS ET DIMENSIONS - SERIE MANUELLE N

- Couper, Poinçonner, Sertir, Tenir.
- Nombreuses lames adaptables.
- Réduction de l'effort musculaire.
- Travail plus rapide et précis.



GT-N5



GT-N10



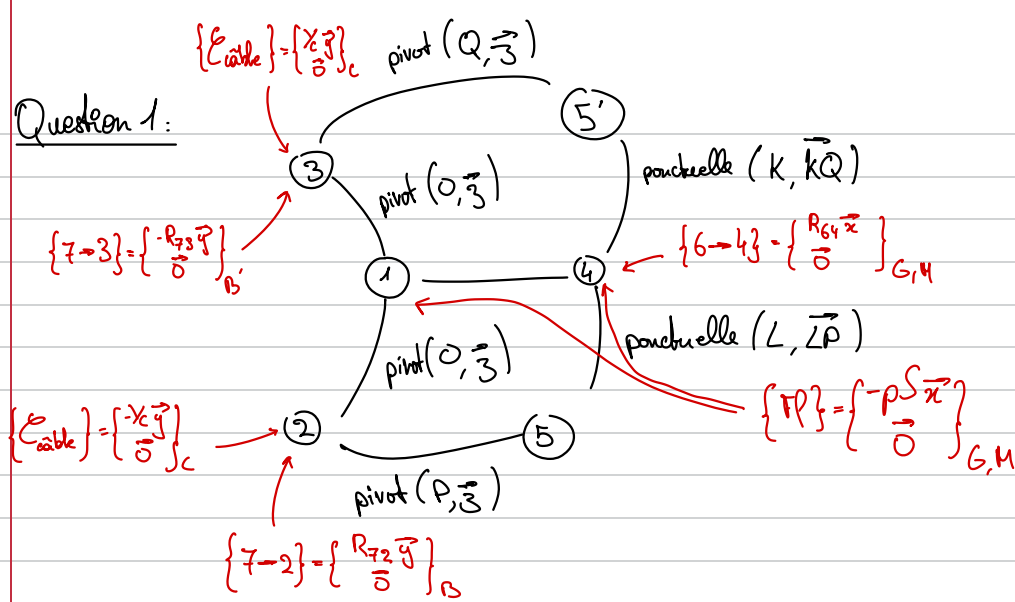
GT-N20



Note: Les lames sont à commander séparément.

Code	Modèle	Longueur totale (mm)	Largeur totale (mm)	Masse (g)	Consommation en air (cf. notice)	Force (N)	Pression (MPa)	Capacité de coupe Ø (mm)				
								Cuivre	Acier	Alu 1 mm	Plastique	Plastique dur
360081	GT-N3	112	23	100	45	294	0.4 - 0.5	1.0	0.5	0.2	2.0	—
360082	GT-N5	103	30	140	64	392	0.4 - 0.5	1.0	0.5	0.3	2.0	—
360083	GT-N7	123	34	190	116	490	0.4 - 0.5	1.6	1.0	0.5	3.0	2.0
360084	GT-N10	132	34	200	116	588	0.4 - 0.6	1.8	1.2	0.5	4.0	2.6
360085	GT-N12	142	36	220	116	735	0.5 - 0.6	2.3 (2.6)	1.7	0.6	4.5 (5)	4.0
360086	GT-N20	156	45	430	230	1372	0.5 - 0.6	2.6 (3)	2 (2.2)	1 (1.2)	7 (8)	5 (6)
360087	GT-N30	193	56	685	584	2744	0.5 - 0.6	3.3 (4.8)	2.8 (4)	1.2	10 (13)	6.5 (7)
360088	GT-N50	237	75	1230	1170	4704	0.5 - 0.6	5.5 (6.5)	4.5 (5.5)	1.6 (2)	—	—

Question 1:



Q3/Q4

$\{5\}$ et $\{5'\}$ soumis à 2 glisseurs. $\rightarrow$ On connait $\vec{y}_1 \rightarrow \{4 \rightarrow 5\} = -\{3 \rightarrow 5'\} = \left\{ \frac{Y_{45} \vec{y}_1}{0} \right\}_{K,Q}$
 $\rightarrow \{2 \rightarrow 5\} = -\{4 \rightarrow 5\} = \left\{ \frac{Y_{45} \vec{y}_1}{0} \right\}_{L,F}$

Q.5

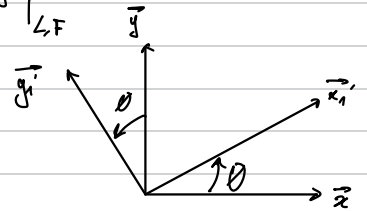
$\{4\}$ Bilan: $\{1 \rightarrow 4\} = \left\{ \frac{Y_{41} \vec{y}_1}{N_{41} \vec{z}} \right\}_{V,P}$
 $\{5' \rightarrow 4\} = \left\{ \frac{-Y_{45} \vec{y}_1}{0} \right\}_{K,Q}$
 $\{5 \rightarrow 4\} = \left\{ \frac{Y_{45} \vec{y}_1}{0} \right\}_{L,F}$
 $\{6 \rightarrow 4\}$
 $\{FP\}$

$\rightarrow$ equation RES sur $\vec{x}$

$$0 - Y_{45} \vec{y}_1 \cdot \vec{x} - Y_{45} \vec{y}_1 \cdot \vec{x} + R_{64} - pS = 0$$

$$+ Y_{45} \sin \theta + Y_{45} \sin \theta + R_{64} - pS = 0$$

$$Y_{45} = \frac{pS - R_{64}}{2 \sin \theta}$$



Q.6

$\{3 + 5'\}$ bilan: $\{1 \rightarrow 3\} \text{ (pivot)} = \left\{ \frac{Y_{13} \vec{x} + Y_{13} \vec{y}}{0} \right\}_{K,Q}$
 $\{4 \rightarrow 5'\} = \left\{ \frac{Y_{45} \vec{y}}{0} \right\}_0$
 $\{Cable\} = \left\{ \frac{X/3}{0} \right\}_c$
 $\{7 \rightarrow 3\} = \left\{ \frac{-R_{73} \vec{y}}{0} \right\}_{B'}$

PFS: eq de moment on $(O, \vec{z})$

$$\begin{aligned} \vec{M}(O, 4 \rightarrow 5') &= \vec{M}(O, 4 \rightarrow 5') + R_{4 \rightarrow 5'} \wedge OQ \\ &= \vec{0} + Y_{45} \vec{y}_1 \wedge (-(L+M)\vec{x} - Q\vec{y}) \\ &= Y_{45} (L+M) \cos \theta \vec{z} + QY_{45} \sin \theta \vec{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}(O, 1 \rightarrow 3) &= \vec{0} \quad \vec{M}(O, cable) = \vec{M}(C, cable) + X/q \wedge O\vec{x} \\ &= -OX\vec{z} \end{aligned}$$

$$\vec{H}(O, \vec{r} \rightarrow B) = \vec{H}(B', \vec{r} \rightarrow B) + R_{72} \vec{q} \wedge (B' \vec{O})$$

$$= \vec{0} - R_{72} \vec{q} \wedge (-L \vec{x} - Q \vec{y})$$

$$= -L R_{72} \vec{z}$$

TMS en O :

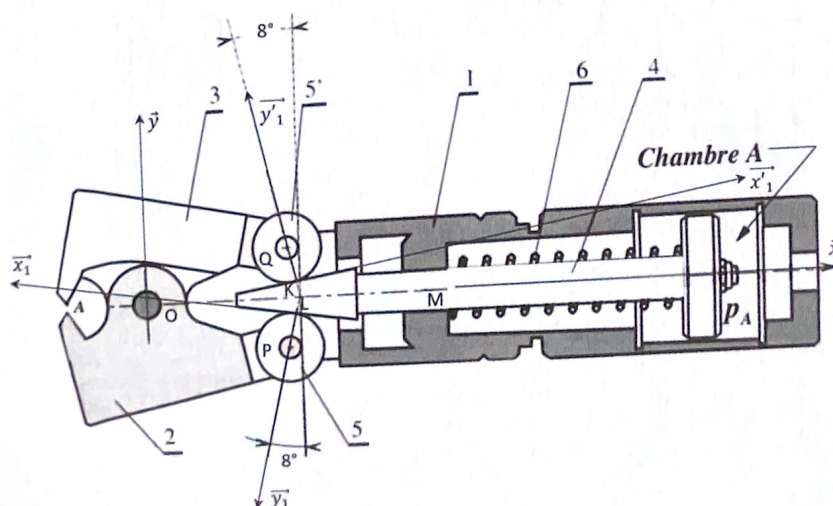
$$(L+M) Y_{45} \cos(\theta) + Q Y_{45} \sin \theta - O Y_c - L R_{73} = 0$$

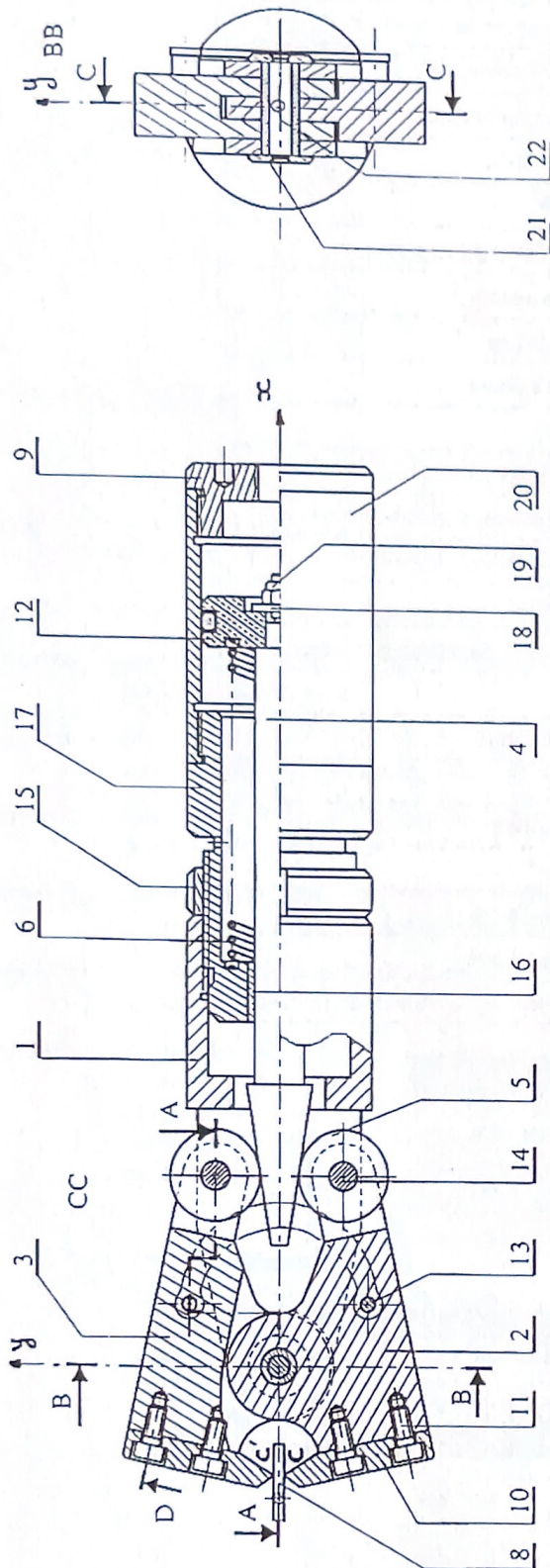
$$\text{Donc } Y_c = \frac{Y_{45} ((L+M) \cos \theta + Q \sin \theta) - L R_{73}}{0} \quad \leftarrow \text{longueur}$$

$$Y_{45} = \frac{P S - R_{64}}{2 \sin \theta}$$

AN : puis conclure.

Repère	Nombre	Désignation
1	1	Carter support de mâchoires
2	1	Mâchoire inférieure
3	1	Mâchoire supérieure
4	1	Tige du piston
5	2	Galet
6	1	Ressort de rappel du piston
7	1	Lame de ressort
8	1	Câble à couper
9	1	Fond de cylindre
10	2	Couteau
11	4	Vis de fixation de couteau
12	1	Piston du vérin, diamètre 22 mm
13	2	Attache du ressort à lame
14	2	Axe du galet
15	1	Contre-écrou de réglage de position
16	1	Bague
17	1	Corps du vérin
18	1	Rondelle
19	1	Ecrou Nylstop
20	1	Cylindre
21	2	Rondelle d'arrêt
22	1	Axe de mâchoire
23	1	Entretoise





La pièce (18) est le câble à couper

DD



AA

